

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA**

PRÁTICA EXTENSIONISTA TECNOLÓGICA

Relatório de atividades de extensão – Ano letivo 2025

Aluno(a): Vitor Cristian da Veiga.

Curso: Engenharia de Computação.

Ano/Série: 2º ano. **Disciplina:** Extensão 1.

Título do Projeto de Extensão: Aplicativo WebMobile para Registro de Problemas em Vias Públicas por Cidadãos.

Coordenador(a): Luciano Mathias Doll.

Curso/Departamento: Engenharia de Computação / Departamento de Informática.

1 - Tema da atividade: Desenvolvimento Web.

1.1 – Tipo (palestra, oficina, curso, etc)

Plataforma WebMobile.

2 - Local de execução: Município de Ponta Grossa.

2.1 - Data da execução

Ano de 2025.

2.2 - Nome da pessoa contactada

Foi contactado o professor Marcio Jose Ornat com o objetivo de expandir e avaliar a plataforma.

3 - População atendida

3.1 - Quantidade

Cerca de 40 relatórios foram gerados na plataforma.

3.2 - Faixa etária (Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos, Pessoa Idosa):

Adolescentes, Jovens, Adultos e Pessoa Idosa.

3.3 - Observações (características, por exemplo: Ong, escola, população vulnerável, saúde, etc)

Como público alvo, destaco a população do município de Ponta Grossa como um todo, principalmente voltado à mobilidade urbana do município. Para um cenário futuro, trago como público alvo os municípios envolvidos com o laboratório de Planejamento Urbano e Territorial.

4 - Descrição das atividades desenvolvidas.

4.1 Plataforma

A atividade desenvolvida consiste num aplicativo WebMobile voltado ao registro e acompanhamento de problemas encontrados em vias públicas, como buracos, falta de iluminação, entupimentos e demais ocorrências urbanas. A plataforma permite que cidadãos façam o reporte de forma simples, rápida e georreferenciada, facilitando a comunicação entre a população e a gestão municipal.

4.2 interface

A interface do usuário foi desenvolvida utilizando React em conjunto com TypeScript e TailwindCSS. Essa combinação proporcionou um ambiente moderno, responsivo e com ótima velocidade de desenvolvimento.

Os principais recursos implementados no front-end incluem:

- Componente de mapa interativo: Utilizado para permitir ao usuário selecionar a localização exata do problema. O mapa suporta marcação por clique e leitura da posição atual do dispositivo.
- Sistema de upload de fotos: Permite anexar imagens da ocorrência, fornecendo maior clareza e auxiliando na análise posterior.
- Formulário estruturado de reporte: Onde o usuário informa categoria do problema, descrição, localização e demais detalhes relevantes.
- Listagem e visualização dos problemas já reportados: Inclui filtros e organização por status (pendente, em análise, resolvido), permitindo transparência no acompanhamento das ocorrências.

4.3 Servidor

Enquanto o back-end da aplicação foi estruturado por meio do Supabase, que cumpre múltiplas funções dentro do sistema:

- Banco de Dados PostgreSQL: Responsável pelo armazenamento de todos os registros, incluindo informações dos usuários, ocorrências reportadas, fotos, status e metadados de localização.
- API automática (Supabase REST / RPC): Utilizada para comunicação entre o front-end e o banco, permitindo operações de criação, consulta, atualização e listagem dos problemas.
- Sistema de autenticação: Implementado para gerenciar o login dos usuários, garantindo segurança e controle de acesso. Suporta autenticação por e-mail/senha e métodos adicionais, conforme necessário.
- Armazenamento de arquivos (Supabase Storage): Destinado ao armazenamento das imagens enviadas pelos usuários no momento do reporte.

A utilização do Supabase simplificou a infraestrutura do projeto ao centralizar banco de dados, autenticação, API e armazenamento em uma única solução. Isso permitiu reduzir a complexidade do back-end e aumentar a velocidade de desenvolvimento.

5 - Resumo das avaliações da comunidade sobre a ação que foi desenvolvida (Dados estatísticos devem ser apresentados em quadro, pode gerar gráficos também).

Não foram criados formulários para avaliação da plataforma. Porém obtivemos um feedback positivo vindo do Professor Marcio Jose Ornat, coordenador do laboratório de Planejamento Urbano e Regional. A fala dele consiste em unir a plataforma desenvolvida com as atividades realizadas no Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, com foco na elaboração de Planos de Mobilidade e Planos Diretor para os municípios que obtêm um convênio com o laboratório. Destaca também que a plataforma cumpre um papel fundamental na construção de Planos Diretores Participativos, onde a opinião dos munícipes é fundamental para a elaboração de um plano inclusivo.

6 - Aprendizado (quanto a sua formação acadêmica, profissional e técnica).

O desenvolvimento da plataforma proporcionou um conjunto significativo de aprendizados que contribuíram diretamente para minha formação acadêmica, técnica e profissional. A vivência prática na construção de uma aplicação WebMobile completa permitiu integrar conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de Engenharia de Computação com a realidade de projetos reais, ampliando minha visão sobre o papel da tecnologia na resolução de problemas sociais. Essa vivência prática reforçou a importância do planejamento de requisitos, da modelagem de dados e da construção de interfaces claras e eficientes. Além disso, atuar em um projeto real fortaleceu habilidades como análise crítica, organização do fluxo de desenvolvimento e capacidade de conectar teoria e prática. O projeto proporcionou um crescimento significativo e multidimensional. Aprendi novas tecnologias, consolidei conceitos estudados ao longo do curso e desenvolvi maturidade profissional. O desenvolvimento da plataforma contribuiu diretamente para minha formação integral como estudante e futuro engenheiro, fortalecendo tanto minhas competências técnicas quanto minha capacidade de aplicar a tecnologia em benefício da sociedade.

7 - Dificuldades encontradas.

Dentre as dificuldades encontradas, destacam-se principalmente:

1. **Dificuldades no sistema de login.** O mesmo sistema foi retirado da plataforma por gerar muitos problemas / instabilidades na plataforma.
2. **Divulgação da plataforma.** A divulgação da plataforma foi um grande problema enfrentado na produção do projeto. Além disso, infelizmente não alcançamos nossa meta de registros cadastrados na plataforma.
3. **Curva de aprendizado lenta para o desenvolvimento da plataforma.** Como a construção da plataforma envolve diversas linguagens (tanto de marcação, programação e estilização), gastamos uma parcela considerável no aprendizado que poderia ter sido utilizada para divulgação da plataforma.
4. **Conciliação do desenvolvimento da plataforma e matérias do curso.** Um dos maiores desafios foi conseguir equilibrar as matérias pertencentes a graduação com o desenvolvimento da plataforma, implicando diretamente na eficiência de ambas as atividades.

8 - Considerações finais.

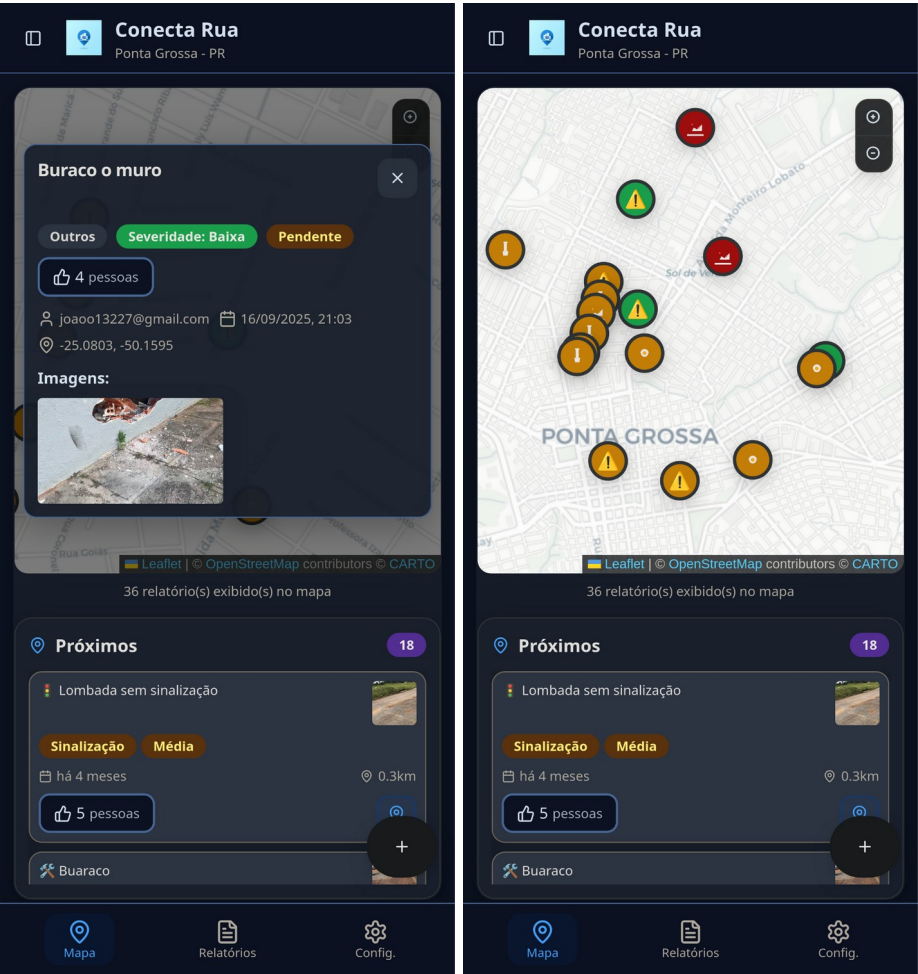
A prática extensionista tecnológica cumpre seu papel ao conectar ensino e extensão, evidenciando como o conhecimento técnico adquirido no curso de Engenharia de Computação pode ser aplicado fora da universidade, contribuindo de maneira direta para a sociedade. Além disso, a prática extensionista permitiu ao estudante vivenciar desafios reais, compreender demandas da comunidade e desenvolver soluções que ultrapassam o ambiente exclusivamente teórico.

O desenvolvimento da plataforma demonstrou, na prática, como ferramentas computacionais modernas podem ser utilizadas para promover inclusão digital, participação cidadã e melhorias na gestão urbana. A oportunidade de construir uma solução funcional — envolvendo interface, banco de dados, autenticação, mapa e registro georreferenciado — proporcionou uma experiência completa e enriquecedora, reforçando tanto aspectos técnicos quanto sociais da formação.

Essa vivência mostrou que a tecnologia tem um papel fundamental na interação entre população e poder público, principalmente quando empregada para facilitar a comunicação e ampliar a transparência. O projeto evidenciou, ainda, a importância de iniciativas que aproximem a universidade da comunidade, permitindo que a equipe contribua ativamente para a resolução de problemas reais.

Por fim, a experiência extensionista fortaleceu minha formação profissional e cidadã, ampliando minha visão sobre o impacto social da engenharia e consolidando a importância de projetos que integrem ensino, pesquisa e extensão. O aprendizado adquirido continuará influenciando minhas futuras atividades acadêmicas e profissionais, servindo como base para o desenvolvimento de soluções inovadoras e socialmente relevantes.

9 – Fotos.



Sistema

Conecta Rua

Mapa

Relatórios

Configurações

Conecta Rua

Porta Grossa - PR

Sem calçada, buraco

Calçada danificadaAltaPendente

11/11/2025-25.0674,-50.1551

Calçada ruim

Calçada danificadaMédiaPendente

08/11/2025-25.1197,-50.2011

Buraco na calçada

Buraco na viaMédiaPendente

Buraco na calçada dificultando a circulação de pedestres

07/11/2025-25.0834,-50.1590

Mato na calçada

LimpezaMédiaPendente

03/11/2025-25.0836,-50.1643

Sistema

Conecta Rua

Mapa

Relatórios

Configurações

Conecta Rua

Porta Grossa - PR

Buraco o muro

OutrosSeveridade: BaixaPendente4 pessoas

joao13227@gmail.com16/09/2025, 21:03-25.0803,-50.1595

Imagens:

36 relatórios(s) exibido(s) no mapa

Relatórios Próximos

18

Lombada sem sinalização

SinalizaçãoMédia

há 4 meses

5 pessoas

Ver no mapa

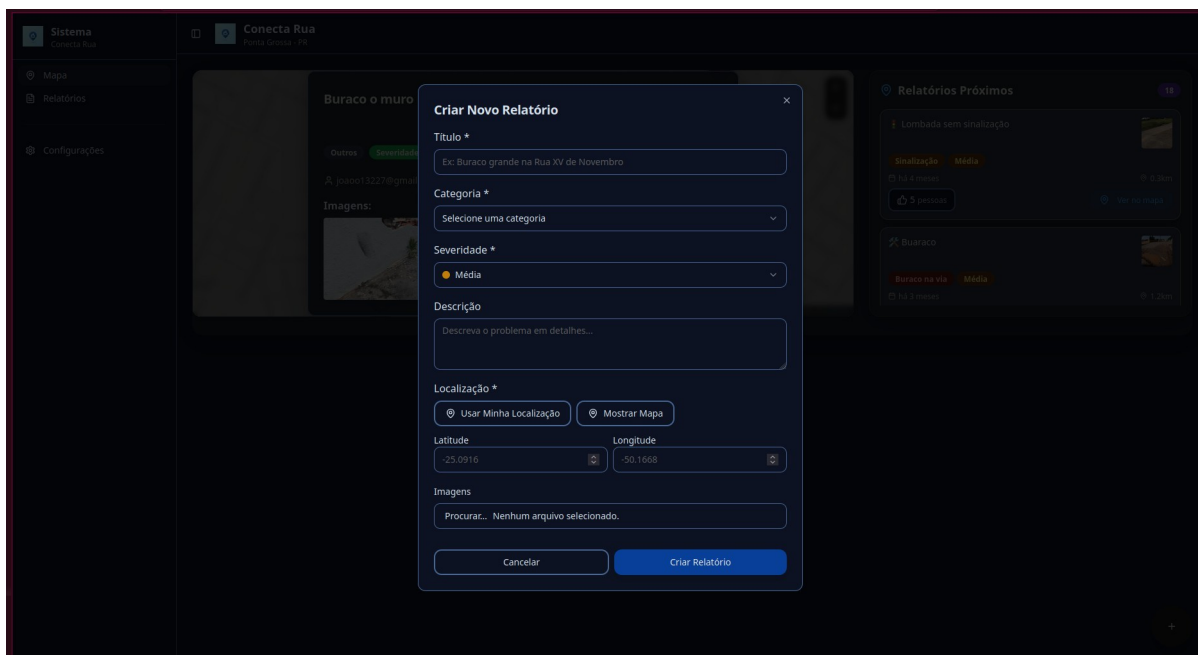
0.3km

Buraco

Buraco na viaMédia

há 3 meses

1.2km



10 - Houve o desenvolvimento de um produto para realizar a atividade? Se sim, descreva.

Sim. Foi desenvolvido um aplicativo WebMobile que possibilita aos cidadãos reportarem problemas urbanos de forma ágil e georreferenciada. A plataforma permite o registro e acompanhamento de ocorrências como buracos, falhas na iluminação pública, entupimentos de bueiros, entre outras adversidades. A ferramenta atua como uma ponte eficiente entre a população e o poder público, agilizando a comunicação e a resolução de demandas urbanas.

11 - Anexos (material produzido para avaliar a opinião da comunidade como questionários, entrevistas e o material produzido no item 10).

As fotos da plataforma já foram inseridas na seção de Fotos (item 8).